

Chapitre 2

Modèles et complexités

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

cours dispensé par M. Cyril Gavaille

Enseirb-Matmeca
filière informatique

23 septembre 2026

Table des matières

I Introduction

En séquentiel, on parle de complexité en *temps* et en *espace*, souvent dans le pire cas. La complexité en temps est le nombre d'opérations élémentaires effectuées par un algorithme, tandis que la complexité en espace est la quantité de mémoire utilisée par l'algorithme.

En algorithmique distribuée, on parle de complexité en *temps* et en *messages*. La complexité en temps est le nombre de tours de communication nécessaires pour que tous les nœuds du réseau terminent l'exécution de l'algorithme. La complexité en messages est le nombre total de messages échangés entre les nœuds pendant l'exécution de l'algorithme.

Définition 2.1 - *complexité en temps*

La complexité en temps d'un algorithme distribué est le nombre de tours de communication nécessaires pour que tous les nœuds du réseau terminent l'exécution de l'algorithme, dans le pire cas.

Définition 2.2 - *temps asynchrone*

A un algorithme distribué sur G un graphe d'infrastructure, $\text{TEMPS}(AG)$ est le nombre d'*unités de temps* écoulées jusqu'au dernier message *consommé* dans le pire des cas (sur toutes les entrées et sur *tous les scénarios*).

L'unité de temps étant la durée maximale pour qu'un message traverse une arête.

Définition 2.3 - *système synchrone, système asynchrone*

Un système est dit *synchrone* si les nœuds disposent d'une horloge globale et que les messages sont transmis en un temps borné.

Un système est dit *asynchrone* si les nœuds ne disposent pas d'une horloge globale et que les messages peuvent être transmis en un temps non borné.

Définition 2.4 - *complexité en messages*

A un algorithme distribué sur G un graphe d'infrastructure, $\text{MESSAGES}(AG)$ est le nombre de messages échangés dans le pire des cas (sur toutes les entrées et sur *tous les scénarios*).

II Modèles représentatifs

Hypothèses communes :

- Pas de panne
- Calculs locaux gratuits

- identifiants pour les sommets $u \mapsto \text{id}(u)$ sur k bits où $k \geq \log_2(n)$ où n est le nombre de sommets du graphe d'infrastructure.

II.1 Modèle LOCAL

- hypothèses communes
- Communication synchrone
- taille de messages illimitée

Ce modèle permet d'étudier la nature locale d'un problème.

II.2 Modèle CONGEST

- hypothèses communes
- Communication synchrone
- taille de messages bornée à $O(\log n)$ bits

On peut aussi borner à la taille à $b \in \mathbb{N}$ bits. On parlerait alors de b -CONGEST.

Exemple S - u

proposons vouloir détecter si deux voisins d'une machines sont voisins.

```

1 | Code de u
2 | Ronde 1 : SENDALL(id(u))
3 |           L = liste des identifiants reçus par les voisins
4 | Ronde 2 : SENDALL(L)
5 |           L' = union de toutes les L reçues par les voisins.
6 |           Si id(u) est dans L', alors deux voisins de u sont voisins.
```

Cet algorithme, bien que valide, ne fonctionne pas dans le modèle CONGEST car la taille de L peut être de $O(n \log n)$ bits.

III Rappels sur les graphes

Soit $G = (V, E)$;

Définition 2.5 - distance

$\text{dist}_G(u, v)$ est le plus petit nombre d'arêtes d'un chemin connectant u et v dans G .

Définition 2.6 - excentricité

$\text{ecc}_G(u) = \max_{v \in V} \text{dist}_G(u, v)$. C'est sa plus longue distance à un autre sommet du graphe.

Définition 2.7 - *diamètre*

$\text{diam}(G) = \max_{u \in V} \text{ecc}_G(u)$. C'est la plus longue distance entre deux sommets du graphe.

Exercice 2.1

On montre que pour tout G connexe et tout sommet u de G :

$$\frac{1}{2}\text{diam}(G) \leq \text{ecc}_G(u) \leq \text{diam}(G)$$

Soit u et v deux sommets de G tels que $\text{dist}_G(u, v) = \text{diam}(G)$. Soit w un sommet quelconque de G . On a alors par inégalité triangulaire :

$$\text{dist}_G(u, v) \leq \text{dist}_G(u, w) + \text{dist}_G(w, v)$$

Donc $\text{diam}(G) \leq \text{ecc}_G(w) + \text{ecc}_G(w)$. Ceci est vrai pour tout sommet w de G , donc $\text{diam}(G) \leq 2\text{ecc}_G(w)$, ce qui donne la première inégalité. La deuxième est immédiate par définition du diamètre.

Exercice 2.2

Soit G connexe, r un certain sommet et $P = (P_i)_{i \in [1, n-1]}$ l'ensemble des plus courts de r vers v_i . On se considère être dans le modèle CONGEST. Le problème Π étudié consiste à envoyer un message M_i à v_i depuis r sur le chemin P_i . Trouver le nombre minimal de rondes pour résoudre Π est un problème NP-complet. Soit OPT_Π l'algorithme qui résout P_i en un temps optimal. Prouver ou réfuter :

1. OPT_Π est de complexité en temps $\mathcal{O}(\text{diam}(G))$.
2. Il existe une instance telle que le complexité en temps est en $\Omega(D)$
3. C'est le cas pour toutes les instances.
4. Pour toutes les instances, OPT_Π est de complexité en temps $\mathcal{O}(D)$.